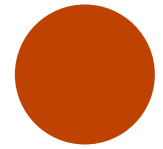


Architecting a modular 3D online party game

Treball Final de Grau en Enginyeria Informàtica
Curs 2025-2026

Autor: Eric Torrontera Ruiz
Tutors: Jan Sau Batlle & Josep Ribó Ferriz

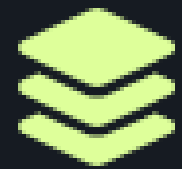


INTRODUCTION: ENGINEERING GOALS



MVP Singleplayer

Despite preparing a base ready to scale to Coop multiplayer, the priority has been the singleplayer mode to ensure MVP.



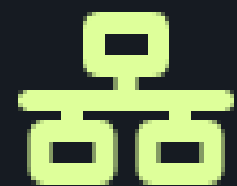
Modularity

Design of a framework that allows adding new maps and minigames without refactoring the core (Core).



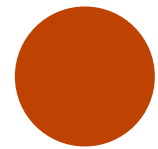
Clean code

Strict application of design patterns (SOLID) for professional maintenance and scalability.



Multiplayer architecture

Native implementation with Unity NGO to ensure consistency from the first line of code.



MERCAT I MOTIVACIÓ

Per què un "Party Game"?

- A. Alta rejugabilitat
- B. Nínxol estratègic a Steam
- C. Potencial de viralitat en Twitch

PESTEL + DAFO = Coop First.

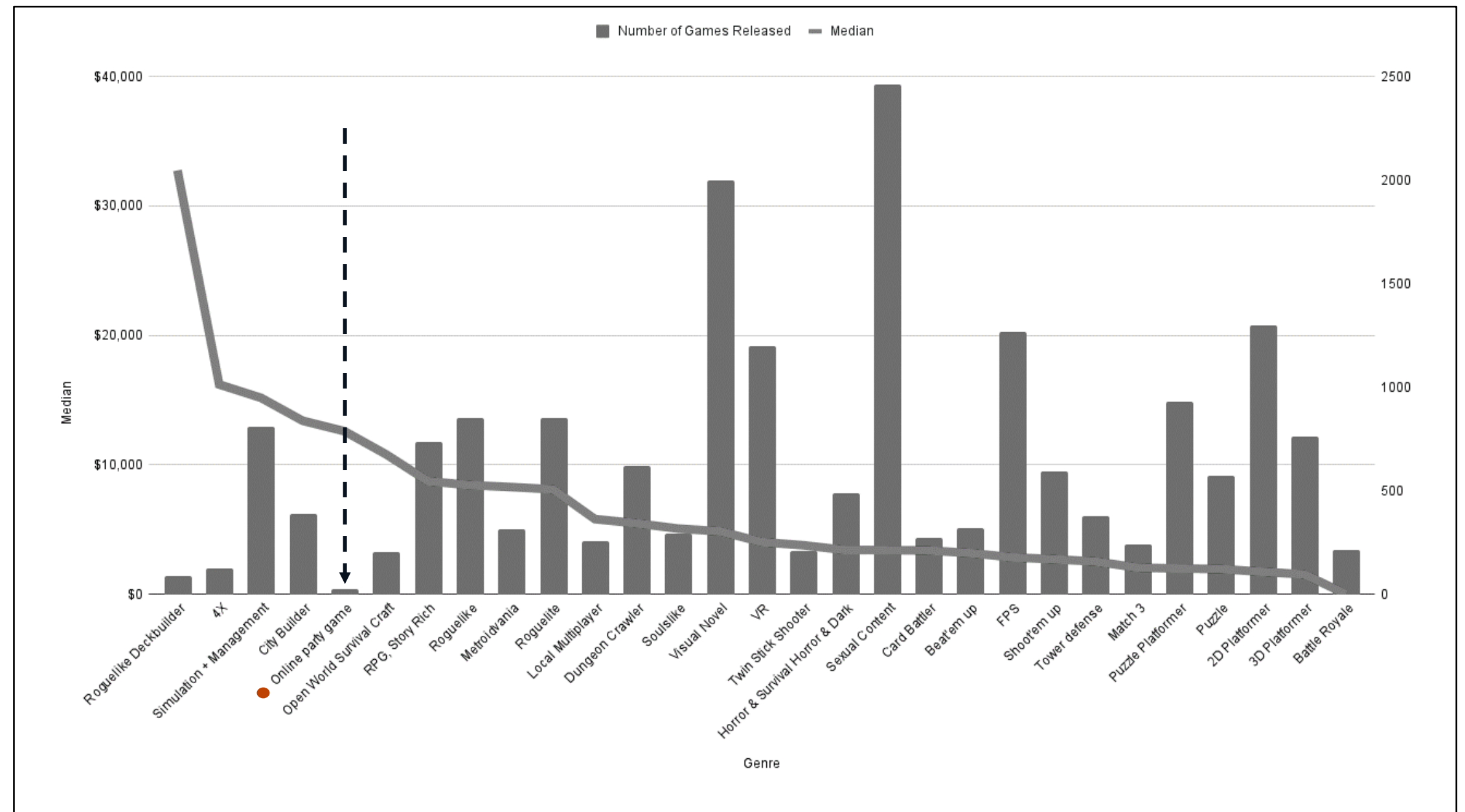


Figura 1. Relació entre gèneres de videojocs, volum de llançaments i ingressos mitjans a Steam.

Font: Carless (2024) / Game DiscoverCo.

Rush hour és un videojoc de gestió d'una cafeteria situada a Andorra on s'ha d'atendre clients, cobrar, netejar i controlar el temps.

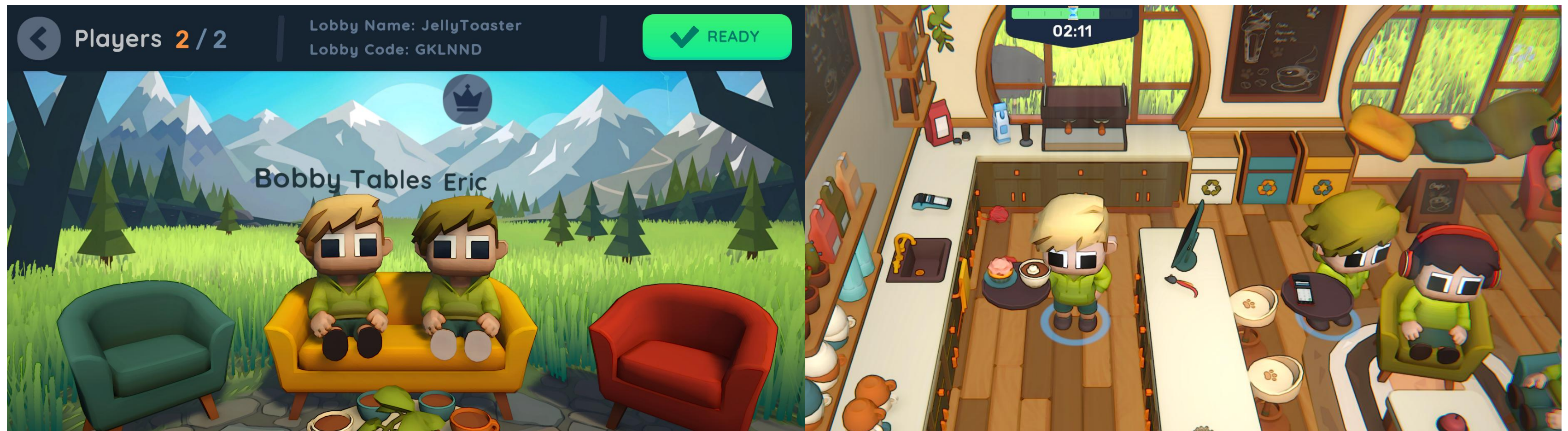


Figura 2. Visualització de sessió en temps real: perspectiva del client (dreta) i de l'amfitrió o host (esquerra).

Font: Elaboració pròpia. Editor Unity 6.

00

Rush Hour: Core loop

1. Preparar Comanda
2. Servir a Taula (FSM)
3. Memoritzar preus i cobrar bé
4. Netejar per regenerar recursos

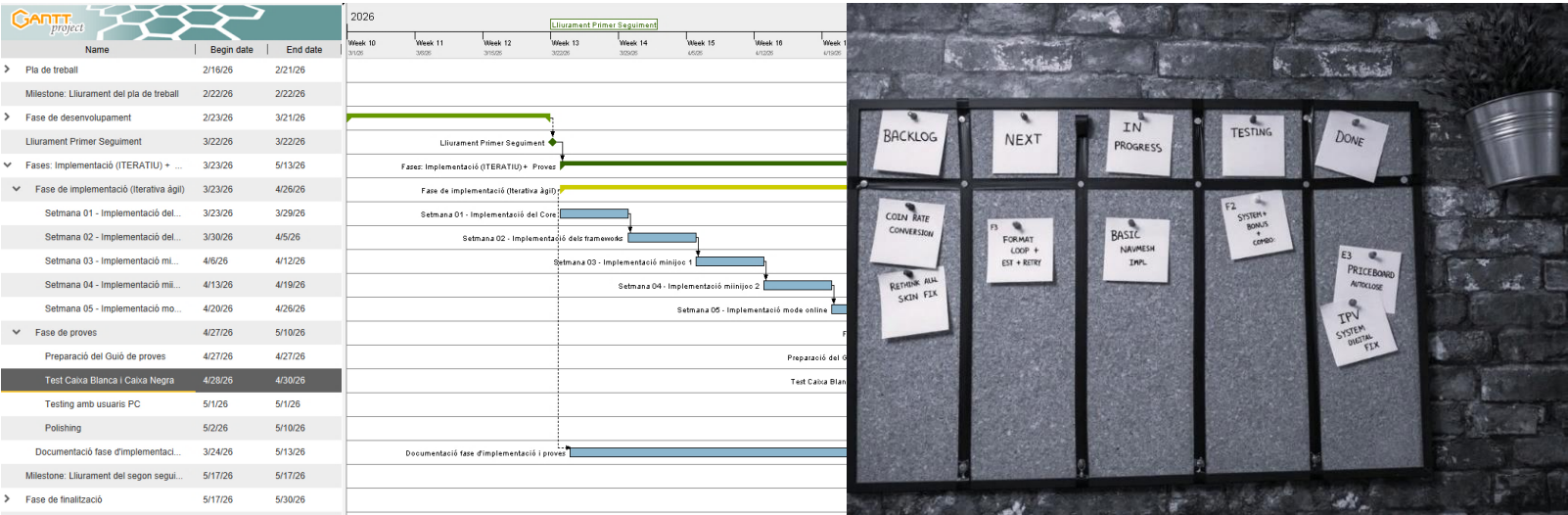


Procés del software

Metodologia híbrida amb àgil + scrum basada en Sprints setmanals, seguiment de tasques i control de versions.

- Definició de sprints, èpiques, històries d'usuari etc
- Git amb branques main, development i release. Git amb Wiki.
- Integració progressiva dels elements funcionals, visuals i de so.
- Declaració de requeriments funcionals i no funcionals.
- Creació de la temporització de tasques amb GanttProject
- Proves de fum, regressió, integració, UAT, escalabilitat etc.

Sprints de Desenvolupament			
Sprint	Objectiu	Estat	Build
S1 (09/02)	Base jugable: caminar i interactuar	DONE	V.0.1.0
S2 (16/02)	Primer loop de servei: Comanda + Timer	DONE	V.0.2.0
S3 (23/02)	Estacions de transformació (X → X')	DONE	V.0.3.0
S4 (02/03)	Safata de 4 slots i transport	DONE	V.0.4.0
S5 (09/03)	Caos party: físiques de terra i límits	DONE	V.0.5.0
S6 (16/03)	Cobrar + TPV Proto	DONE	V.0.6.0
S7 (23/03)	Preus per run + panell + memòria curta	DONE	V.0.7.0
S8 (30/03)	Score i propines (TPV pesa)	DONE	V.0.8.0
S9 (06/04)	Run 3 min + estrelles + retry	DONE	V.0.9.0
S10 (13/04)	Mapa 1: Sant Julià (tutorial)	IN – PROGRESS	V.0.10.0



Requeriments Funcionals

Mecàniques del jugador:

RF-01: Moviment del personatge en espai 3D mitjançant tecles WASD amb detecció de col·lisions via *CapsuleCast*.

RF-02: Interacció amb l'entorn (agafar/deixar ítems i activar estacions) mitjançant les tecles E i Q.

RF-03: Sistema de safata amb capacitat limitada a 3 ítems i pèrdua d'objectes per col·lisions físiques. *(La pèrdua per col·lisió és un requisit identificat pendent de validació de disseny)*

Bucle de Joc (Core loop):

RF-04: Gestió del cicle de vida de les comandes a les taules: des de la petició fins al consum i l'espera de pagament.

RF-05: Transformació d'ítems en estacions de treball mitjançant interaccions mantingudes.

RF-06: Sistema de pagament TPV amb ajust d'import i validació amb penalitzacions per errors de cobrament.

RF-07: Gestió de la partida amb sessions de 3 minuts, càlcul de puntuació (propinas i bonus) i pantalla de resultats.

Gestió i persistència:

RF-08: Menú principal amb accés a la campanya, selecció de nivells i ajustos de configuració.

RF-09: Sistema de persistència de dades per al guardat local del progrés i nivells desbloquejats.

Capacitats multijugador (Preparació/No MVP):

RF-10: Arquitectura preparada per a la creació de sessions cooperatives amb codi d'unió (*Join Code*).

RF-11: Sincronització autoritària del *host* en la selecció de mapes i càrrega determinista de nivells.

Requeriments No Funcionals

Requisits no funcionals (RNF)

Defineixen les propietats del sistema, com el rendiment, l'arquitectura i les restriccions tecnològiques.

RNF-01: Arquitectura modular basada en principis SOLID per permetre l'extensió de contingut (mapes/modes) sense modificar el nucli.

RNF-02: Disseny "Multiplayer-First" mitjançant Unity Netcode for GameObjects (NGO) per a una escalabilitat nativa al mode cooperatiu.

RNF-03: Rendiment optimitzat per mantenir 60 FPS estables en equips de gamma mitjana usant l'Universal Render Pipeline (URP).

RNF-04: Gestió del codi font mitjançant control de versions seguint l'estàndard de Conventional Commits.

Requisits operacionals (ROp)

Detallen les condicions sota les quals el programari ha d'executar-se i ser utilitzat.

ROp-01: Compatibilitat exclusiva amb sistemes Windows PC (arquitectura x64).

ROp-02: Suport per a entrada de dades mitjançant teclat i ratolí utilitzant el *Unity New Input System*.

ROp-03: Execució en mode *offline* real per a la campanya en solitari, sense dependència de serveis de xarxa.

ROp-04: Perspectiva de càmera en tercera persona semi-fixa amb sistemes de seguretat contra oclusions.

Requisits de qualitat (RQ)

Asseguren la robustesa, mantenibilitat i una experiència d'usuari sense errors crítics.

RQ-01: Prevenció de *softlocks* mitjançant validació d'estats de joc i gestió de sortides d'emergència al menú.

RQ-02: Integritat de dades d'objectes: un ítem només pot existir en un estat atòmic (mà, safata, terra o taula) per evitar duplicacions.

RQ-03: Gestió eficient de la memòria mitjançant la subscripció i desubscripció estricta d'esdeveniments en els cicles de vida d'Unity (*OnEnable/OnDisable*).

RQ-04: Robustesa davant casos límit com desconnexions o càrregues interrompudes, garantint un buidatge de recursos net (*teardown*).

Patrons implementats

Mostra resumida per a la presentació

Comportament

Observer

Pilar de l'arquitectura Model-View-Presenter (MVP), permetent un desacoblament eficient entre Model i la interfície (Vista).

Disseny

Singleton

Centralitzar serveis globals com el gestor de partida o estat compartit.

Comportament

Type Object

Permet definir noves "categories" d'objectes dinàmicament, sense haver de crear noves classes en el codi fon

Seqüència

Composite

Permet construir el comportament d'una entitat per composició, tots els objects usen aquest patró



A l'informe trobareu el diagrama de classes i codi C# limitat a les classes, atributs, mètodes i relacions de cada patró.

```
private void Awake()
{
    // 1. Destrucció objecte duplicat
    if (Instance != null && Instance != this)
    {
        Destroy(gameObject);
        return;
    }

    // 2. Primera instància
    Instance = this;

    // 3. Persistència entre escenes
    if (persistAcrossScenes)
    {
        transform.SetParent(null);
        DontDestroyOnLoad(gameObject);
    }

    // 4. Inicialització pròpiament dita
    LoadAndApply();
}
```

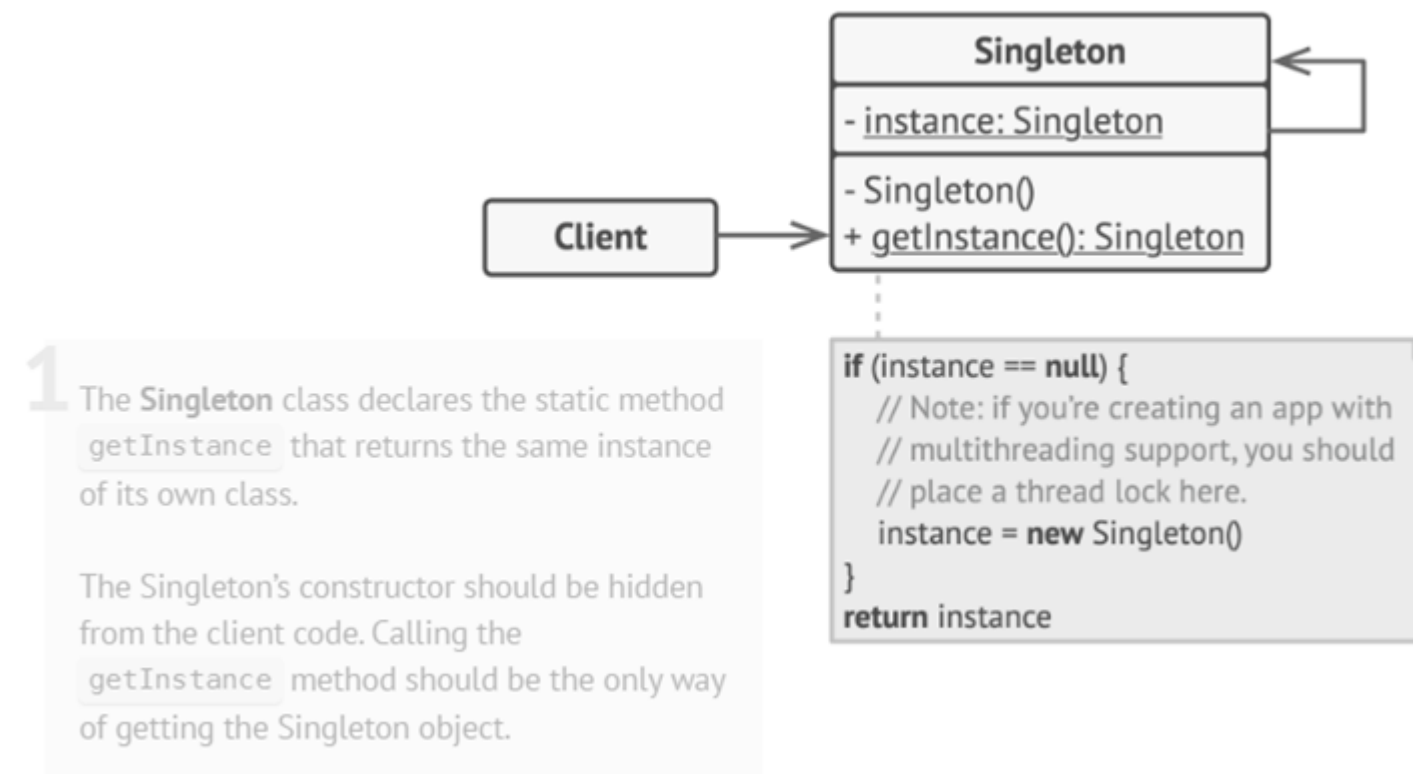
```
public class GlobalAudioService : MonoBehaviour
{
    public static GlobalAudioService Instance { get; private set; }
```

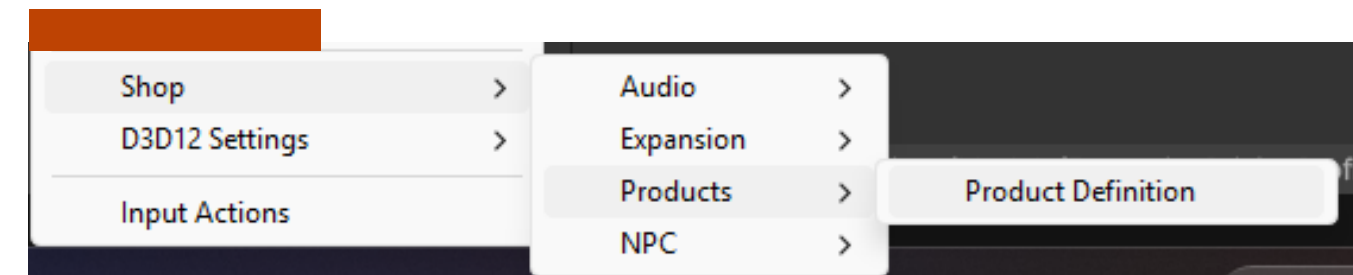
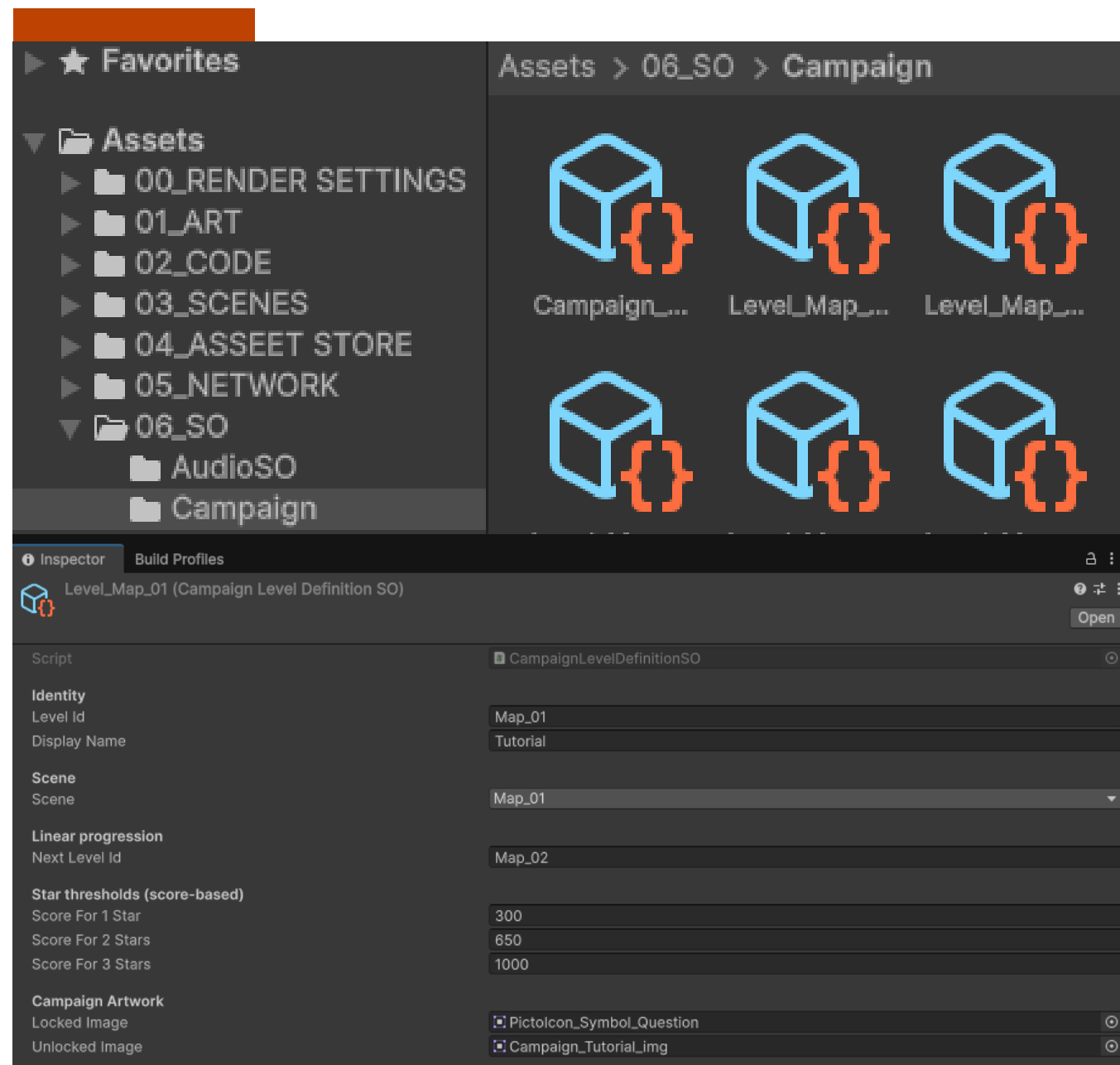


Singleton Pattern

Implementat en serveis (Màners)

- A. Instància única garantida
- B. Accés global compartit (Estat)
- C. Persistència entre scenes (DontDestroyOnLoad)
- D. Inicialització sota demanda (Lazy Initialization)





Type Object

Implementat en productes, mapes, ...

- A. Iteració és molt ràpida pel disseny de nous elements
- B. Ens permet balanceig sense tocar codi.
- C. Tenim menys subclasses (Menys recopilacions)
- D. Millor mantenibilitat i reutilització

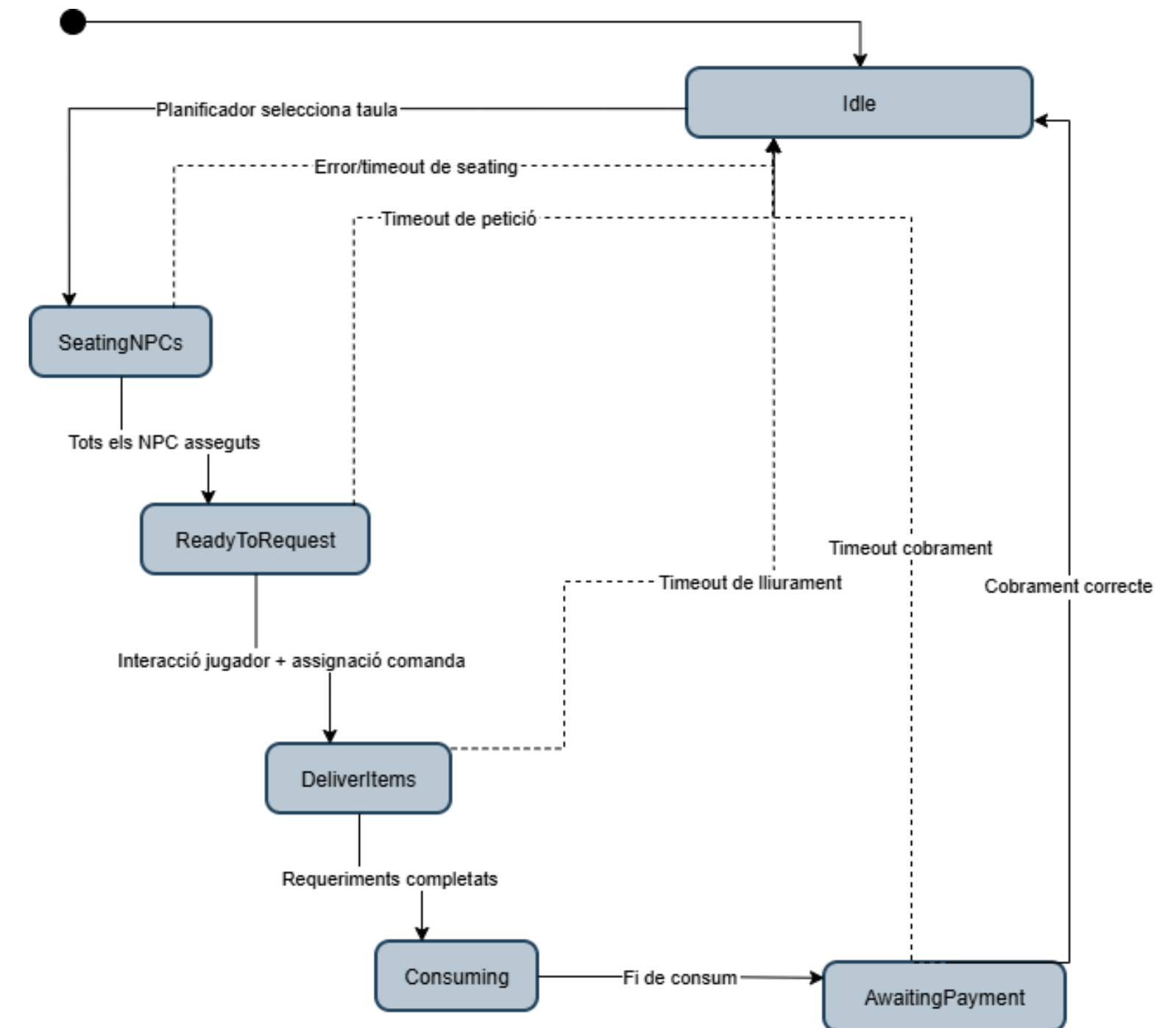
```
Assets > 02_CODE > Campaign > CAMPAIGN MODELS > CampaignLevelDefinitionSO.cs > CampaignLevelDefinitionSO
1  using UnityEngine;
2
3  [CreateAssetMenu(menuName = "Game/Campaign/Level Definition")]
4  public class CampaignLevelDefinitionSO : ScriptableObject
5  {
6      [Header("Identity")]
7      public string levelId;        // MUST (match scene name) Per exemple: "Map_01"
8      public string displayName;
9
10     [Header("Scene")]
11     public Loader.Scene scene;    // El enum que hem creat
12
13     [Header("Linear progression")]
14     public string nextLevelId;    // "Map_02" or empty if last
15
16     [Header("Star thresholds (score-based)")]
17     public int scoreFor1Star = 300;
18     public int scoreFor2Stars = 650;
19     public int scoreFor3Stars = 1000;
20
21     [Header("Campaign Artwork")]
22     public Sprite lockedImage;
23     public Sprite unlockedImage;
24 }
```

S.P

State pattern

Implementat en el sistema de Taules.

- A. Eliminació de condicionals complexos
- B. Centralització de la lògica de transicions
- C. Facilitat de depuració
- D. Extensibilitat del sistema



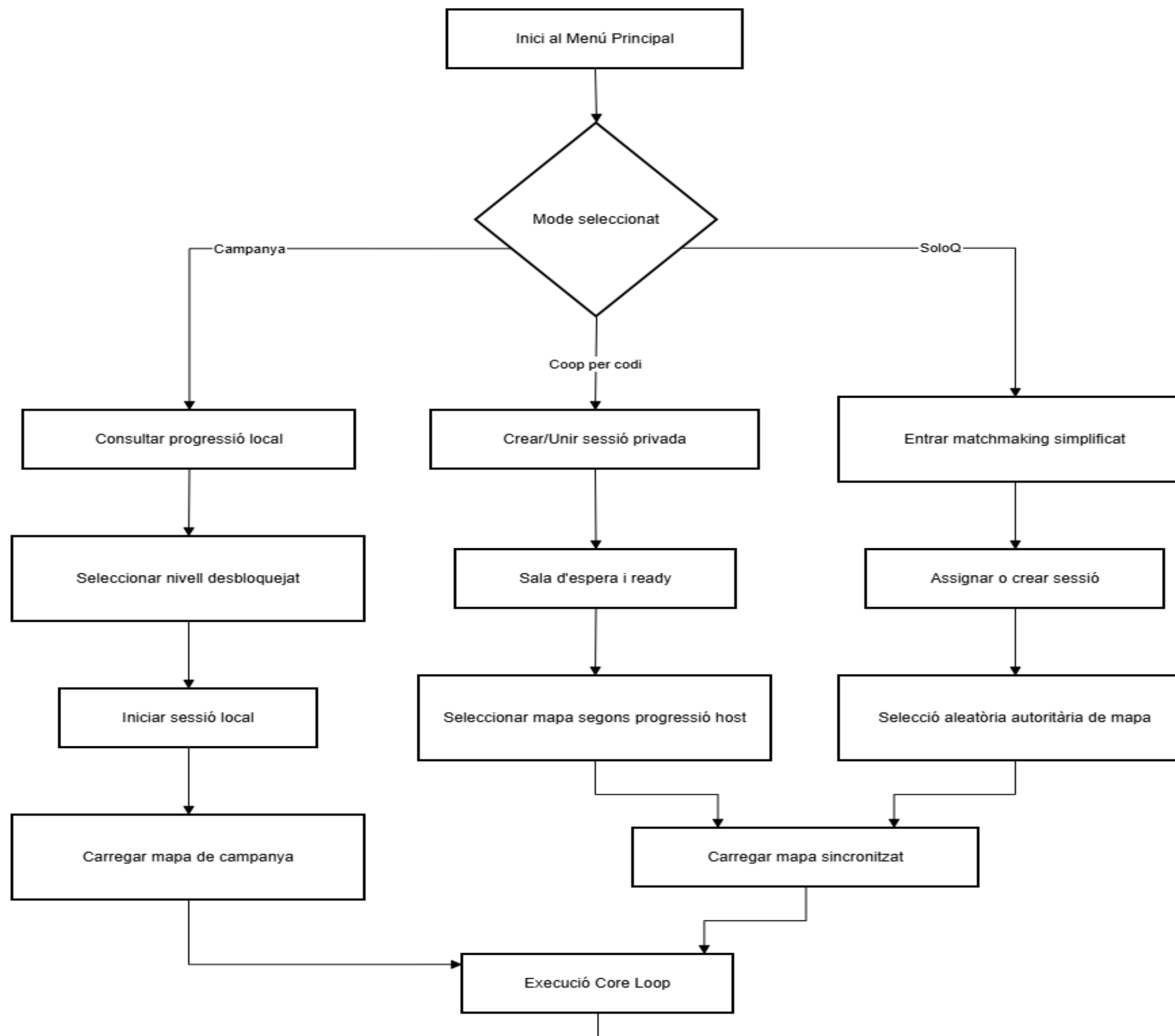


Figura 10. Activity Diagram (Flux global de modes)

Font: Elaboració pròpia mitjançant l'eina Draw.io

- Component: Capa de presentació (UI / Menús / HUD)
- Component: Coordinador de sessió
- Component: Persistència i progressió (offline)
- Component: Pool / Selector de mapes
- Component: Core de gameplay (Core loop)
- Component: Domini de taules (FSM de servei)
- Component: Seating NPC (ambient pre-activació)
- Component: Sistema de comandes
- Component: TPV (pagament)
- Component: Sistema de puntuació i combo
- Component: Capa d'autoritat i sincronització
- Component: Planificador de taules (Scheduler)

Diagrama de context C4

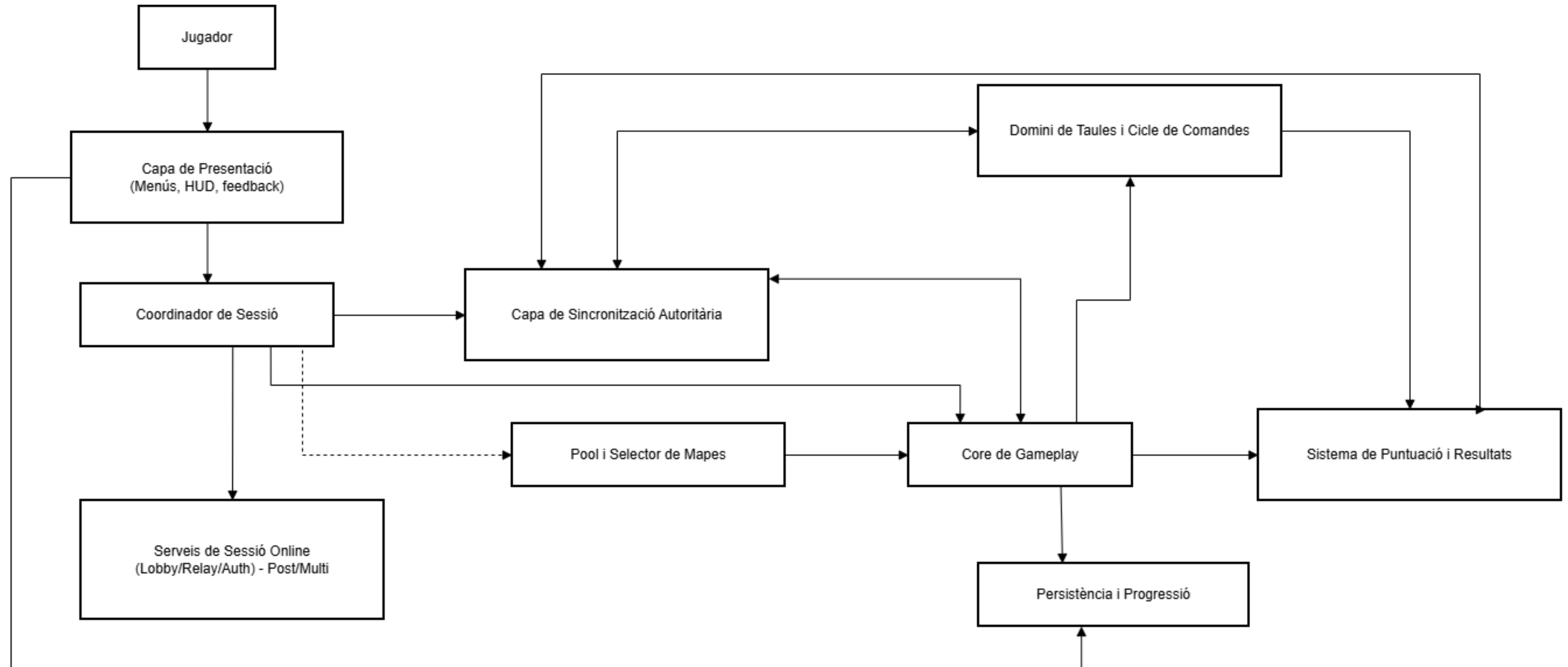


Figura 9. Diagrama de tipus C4-like Context

Font: Elaboració pròpia mitjançant l'eina Draw.io

Un diagrama C4 (o Diagrama de Context de Nivell 1) és la representació de més alt nivell d'abstracció dins del model C4 creat per Simon Brown. Aquí podem veure com com encaixa el nostre sistema en el món real.

Capa de sincronització autoritària.

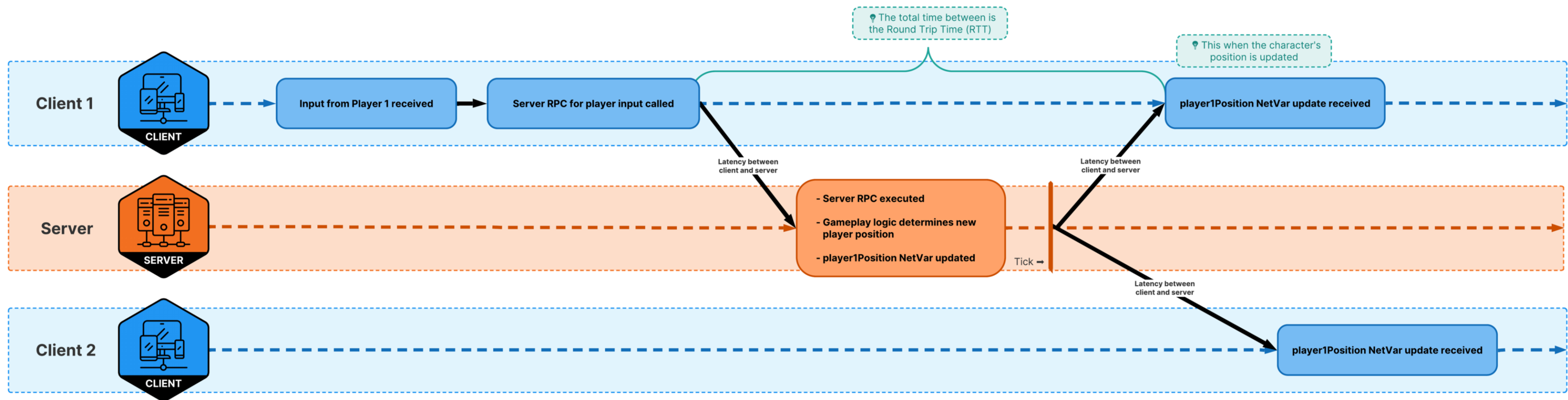


Figura. Messaging System [Imatge]. Unity Documentation.

Font: Unity Technologies. (2026).

Capa de sincronització autoritària: Variables de network

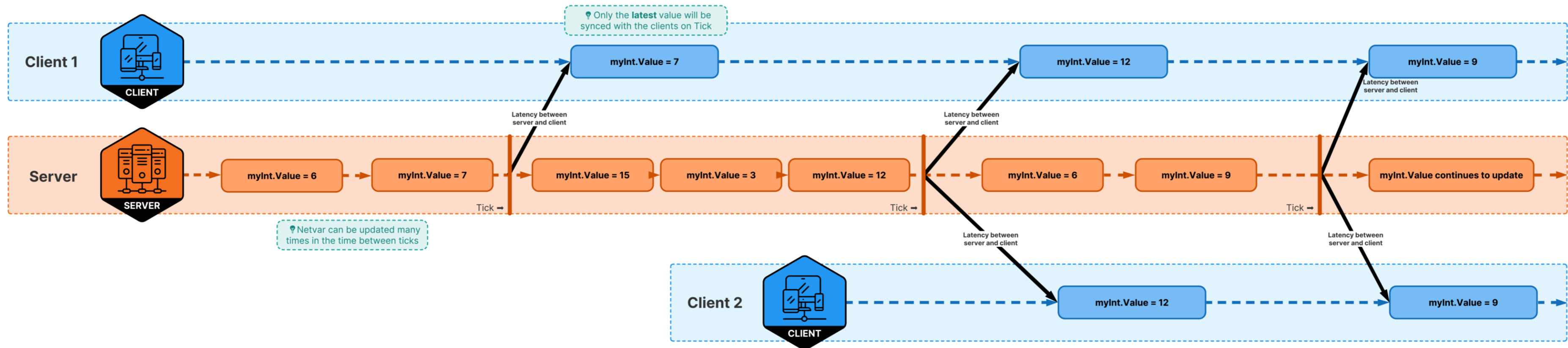


Figura. Messaging System [Imatge]. Unity Documentation.

Font: Unity Technologies. (2026).

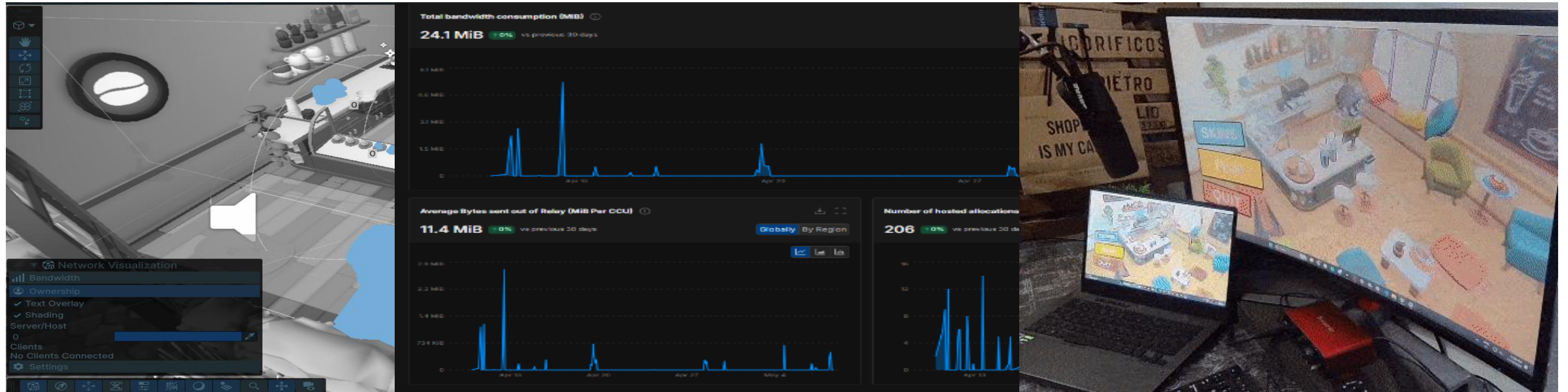
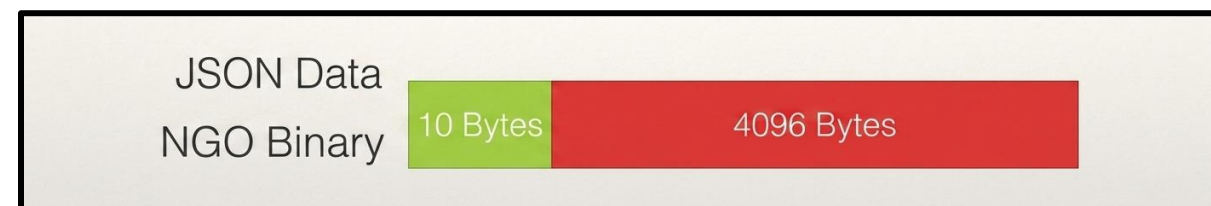


Figura 37. Monitoratge del bandwidth i dades consumides.

Font: Unity Game Services



Conclusion: From project to product

Core Achievements

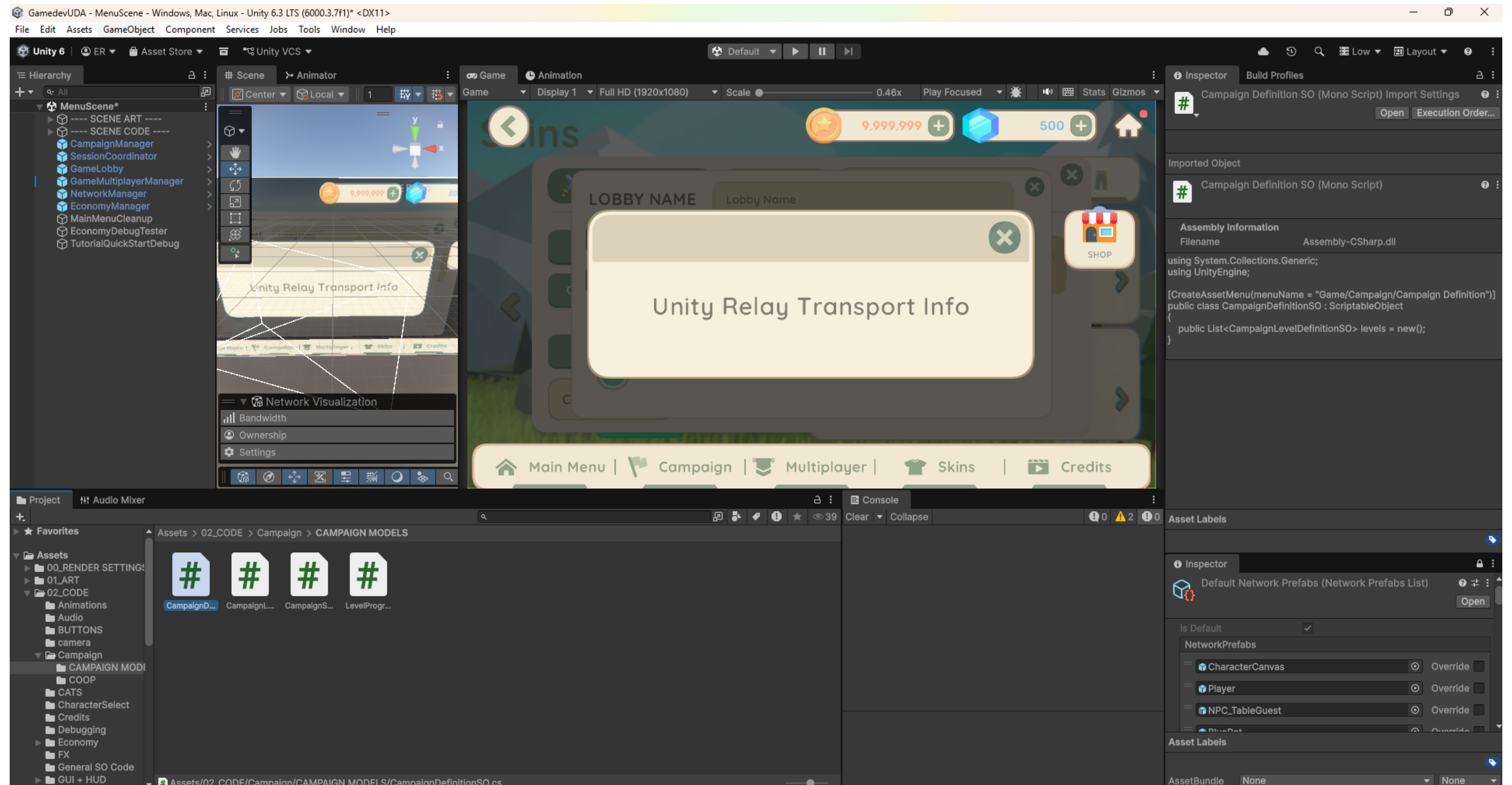
A fully functional Vertical Slice has been achieved.

The "Hybrid-Core" architecture will allow new mechanics and maps to be added without requiring deep code rewrites.

Goal 2026

The project will continue its evolution.

The main mid-term milestone is the polishing of a closed Beta version with a view to an official commercial release on Steam.



A modern interior space with a spiral staircase, large abstract art pieces, a wooden desk, and a chair. The room has a minimalist aesthetic with light-colored walls and a polished floor. Sunlight streams in from a window, casting shadows on the floor. A small potted plant sits near the base of the stairs.

Any Questions?

A modern interior space with a spiral staircase, large abstract art pieces, a wooden desk, and a chair. The room has a minimalist aesthetic with light-colored walls and a polished floor. Sunlight streams in from a window, casting shadows on the floor. A central white box contains the text "Thank you!".

Thank you!

Bibliografia

Unity Technologies. (2023). Universal Render Pipeline (URP) Documentation. Recuperat de <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@latest>

Unity Technologies. (2023). Netcode for GameObjects (NGO) Documentation. Recuperat de <https://docs-multiplayer.unity3d.com/netcode/current/about/>

Unity Technologies. (2024). Unity Relay: Join codes and allocation. Recuperat de <https://docs.unity.com/relay/join-codes>

Unity Technologies. (2024). Unity Lobby: Create and join lobbies. Recuperat de <https://docs.unity.com/lobby>

Unity Technologies. (s.f.). Boss Room: Small Scale Coop Sample [Codi font]. GitHub. <https://github.com/Unity-Technologies/com.unity.multiplayer.samples.coop>

Nystrom, R. (2014). Game Programming Patterns. Genever Benning. <http://gameprogrammingpatterns.com/>

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., i Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Hipple, R. [Unity Technologies]. (2017, 6 d'octubre). Game Architecture with Scriptable Objects [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=raQ3iHhE_Kk

Unity Technologies. (s. d.). Asset Store Terms / EULA [Termes de llicència]. Unity Asset Store. <https://assetstore.unity.com/>

Unity Technologies. (s. d.). Unity Personal [Llicència de motor]. Unity. <https://unity.com/>

Blender Foundation. (s. d.). Blender [Programari]. <https://www.blender.org/>

Audacity Team. (s. d.). Audacity [Programari]. <https://www.audacityteam.org/>

Ximian, Inc. et al. (2001-2003). CSharpCompiler license text [Llicència de programari]. (Fitxer local de plugin al repositori)

Sau Batlle, J. (2026). Apuntes de classe. Grau en Informàtica, Universitat d'Andorra. Campus Virtual.

Declaració de compliment

Per als paquets de pagament, el projecte declara:

- A. Adquisició legal sota compte de desenvolupador,
- B. Ús dins del límit d'ús permès per l'EULA de Unity Asset Store,
- C. No redistribució dels fitxers font dels paquets com a producte independent.